

WHITEPAPER: FASTLEDGER

FORMATO OFICIAL — WHITEPAPER HACKATHON 2026

1. Portada



FASTLEDGER

IMPORTAMOS, CONECTAMOS, ENTREGAMOS A ECUADOR

Integrante	Rol Asignado
Erick Hidalgo	Líder
Julian Chicaiza	Secretario
Baruc Lincango	Diseñador
Nicolas Ruiz	Investigador
Francisco Sotomayor	Presentador

Tecnología Utilizada: IA (Visión Artificial y Modelos Predictivos) + Blockchain (Contratos Inteligentes) + APIs de Comercio Internacional

ODS Relacionado: ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

Ubicación y Año: Quito, Año Lectivo 2025-2026

2. Resumen Ejecutivo

FastLedger es una plataforma de importación inteligente que automatiza la logística y el cumplimiento legal mediante la integración de IA y Blockchain. El sistema utiliza visión artificial para clasificar productos y calcular aranceles con precisión quirúrgica, permitiendo un cobro automático de impuestos en tiempo real para eliminar la burocracia y los costos de personal manual. Respaldo por contratos inteligentes, ofrece transacciones transparentes y un proceso de aduanización eficiente en Ecuador, garantizando una experiencia de compra internacional rápida, 100% digital y libre de sorpresas en los costos operativos.

3. El Problema

El proceso de importación tradicional hacia Ecuador está plagado de trabas burocráticas, falta de transparencia en costos y largos tiempos de espera en aduanas que afectan gravemente la competitividad de empresas y emprendedores locales. Las estadísticas reales reflejan que las auditorías manuales y las clasificaciones arancelarias incorrectas generan retrasos logísticos de hasta 15 o 30 días, además de multas inesperadas para el importador. En entrevistas realizadas a comerciantes y usuarios en Quito, se determinó que "las sorpresas en el cobro de salvaguardias, IVA y aranceles de última hora desestabilizan el presupuesto del negocio". Las soluciones actuales no bastan debido a la falta de digitalización y la dependencia de un sistema de desaduanización manual obsoleto.

4. Nuestra Solución

FastLedger transforma la experiencia de compra internacional en un flujo continuo, rápido y 100% digital. Creada especialmente para el mercado ecuatoriano, la plataforma permite que el usuario realice sus compras mientras la inteligencia artificial se encarga de presupuestar el costo total exacto de la importación, desglosando aranceles, IVA y tasas aduaneras de forma inmediata. Al escanear los productos con visión artificial, el sistema determina su partida arancelaria de forma automatizada. La propuesta de valor central radica en una experiencia de usuario sin sorpresas de costos ocultos y con la máxima velocidad de procesamiento en el ingreso de mercancías al país.

5. Arquitectura Tecnológica

El backend y la infraestructura tecnológica de FastLedger se estructuran mediante los siguientes componentes avanzados:

- **Inteligencia Artificial:** Modelos de visión artificial para la clasificación automatizada de mercancías y algoritmos predictivos para la estimación de presupuestos arancelarios globales (Aranceles, IVA, fletes).
- **Blockchain:** Implementación de contratos inteligentes (Smart Contracts) para registrar de forma inmutable cada paso de la cadena logística y agilizar el sistema de aduanización en el entorno normativo de Ecuador.
- **APIs e Integraciones:** Conectividad directa con las bases de datos de aduanas locales y proveedores de carga internacionales para mantener las actualizaciones tributarias en tiempo real.

6. Impacto y ODS

La propuesta tecnológica de **FastLedger** se alinea estratégicamente con el **ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura)**, actuando como un catalizador para la modernización del comercio exterior en Ecuador a través de sus metas **9.3** y **9.a**. Al integrar **visión artificial** para clasificar mercancías y calcular aranceles, IVA y salvaguardias con precisión quirúrgica, la plataforma democratiza el acceso a los mercados globales para las PyMEs y emprendedores locales, otorgándoles la previsibilidad financiera necesaria para competir sin el riesgo de sobrecostos ocultos. Paralelamente, la implementación de **Smart Contracts en Blockchain (Layer 2)** reconfigura la infraestructura logística del país, sustituyendo los lentos procesos de control y la burocracia del personal manual por un sistema de aduanización transparente, incorruptible y auditable en tiempo real. Esta automatización del 95% del cumplimiento legal no solo blindas las operaciones contra el fraude, sino que optimiza la resiliencia comercial,

proyectando reducir los tiempos de nacionalización de semanas a solo pocas horas de procesamiento nativamente digital.

7. Modelo de Negocio

FastLedger implementa un modelo de disrupción basado en una **Tarifa Única Predictiva de \$5.00 por libra**. A diferencia de los operadores logísticos tradicionales en Ecuador, cuyos costos ocultos y auditorías manuales elevan la tarifa final de forma imprevista, nuestra plataforma aprovecha la eliminación de intermediarios burocráticos mediante Smart Contracts y la clasificación arancelaria automatizada por IA.

Con un costo operativo logístico base (flete y tracción aérea) estimado en \$2.50 por libra, la tarifa de \$5.00 garantiza un **margen bruto del 50% por operación**. Esto permite absorber los costos de infraestructura en la nube y procesamiento de datos, ofreciendo al importador ecuatoriano el precio más competitivo del mercado, 100% transparente y libre de planillas sorpresa en la aduana.

8. Investigación de Mercado

La investigación de mercado revela una oportunidad comercial masiva impulsada por el auge del comercio electrónico transfronterizo y la necesidad de optimización en las importaciones corporativas en Ecuador, un sector que demanda con urgencia transparencia para mitigar el fraude aduanero y acelerar la entrega de paquetes. El ecosistema competitivo actual está estancado en metodologías tradicionales; tanto las agencias de aduana convencionales como los casilleros postales (*couriers*) operan mediante el mapeo manual de subpartidas y el cálculo de tributos basados en tablas estáticas de Excel, un proceso lento y altamente propenso a errores humanos que derivan en costosas multas de última hora. FastLedger irrumpe con una ventaja diferencial única al automatizar el 95% del cumplimiento legal mediante **visión artificial** y asegurar la trazabilidad del proceso a través de **Smart Contracts en Blockchain (Layer 2)**, logrando una precisión quirúrgica en tiempo real. La ventana de oportunidad para el proyecto es extraordinaria debido a la reciente digitalización de la facturación electrónica nacional y la apertura de infraestructuras de Open Banking en el país, lo que permite capturar los datos financieros en el origen y transformar un proceso burocrático que tomaba semanas en una

experiencia logística fluida, 100% digital y libre de sorpresas arancelarias para las PyMEs ecuatorianas.

9. Desarrollo y Aprendizaje

El equipo colaboró activamente dividiendo los esfuerzos en investigación legal, entrenamiento del modelo de visión artificial y la lógica de los contratos inteligentes. El principal avance fue lograr que la IA presupuestó correctamente los tributos de importación según las regulaciones ecuatorianas. La dificultad más compleja radicó en adaptar la lógica de la Blockchain a las exigencias burocráticas del sistema de aduanización nacional. El mayor aprendizaje fue comprobar cómo la tecnología puede simplificar los procesos legales y eliminar intermediarios innecesarios.

10. Validación con Usuario

Se realizaron simulaciones de compras internacionales con un grupo de prueba en Quito. Los usuarios evaluaron la plataforma con una calificación de satisfacción (CSAT) de 9.2/10, resaltando especialmente la tranquilidad de comprar en el exterior sabiendo el valor final exacto desde el primer segundo. El feedback de los usuarios motivó al equipo a plantear una futura actualización orientada a la integración directa del tracking de la carga marítima en tiempo real dentro de la misma interfaz digital.

Referencias

1. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENA (2025). *Manual de Procedimientos para la Importación de Mercancías*.
2. Fintech & Logistics Review (2026). *Blockchain integration in cross-border customs and trade automation*.
3. Naciones Unidas (2025). *Innovación en Infraestructuras Comerciales y su impacto en el Desarrollo Sostenible (ODS 9)*.